PROYECTO: CALCULADORA

Requerimientos Funcionales (RF)

- RF-01 (Operaciones básicas): El sistema debe ejecutar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división entre dos números
- RF-02 (Precisión de salida): Todo resultado debe presentarse con un formato de dos dígitos después del punto decimal
- RF-03 (Restricción de punto decimal): La interfaz debe validar únicamente un punto decimal por cada número ingresado, ignorando pulsaciones subsecuentes
- RF-04 (Validación de división por cero): Al intentar dividir cualquier valor entre cero, el sistema debe bloquear el cálculo y desplegar en pantalla el mensaje "Error: División por cero"
- RF-05 (Historial de la operación anterior): La interfaz debe contar con un visor secundario que muestre la última operación completada con su resultado
- RF-06 (Control de borrado):
    - C (Clear): Reinicia el estado actual a 0 y vacía los operandos en memoria
    - CE / Backspace: Elimina únicamente el último carácter o dígito introducido en el visor principal
- RF-07 (Encadenamiento de cálculos): Si se presiona un operador después de obtener un resultado con =, el resultado actual debe tomarse como el primer operando del nuevo cálculo

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF-01 (Plataforma y tecnología): La aplicación debe ejecutarse como software de escritorio desarrollado en Python (utilizando librerías GUI estándar como Tkinter, PyQt o Custom Tkinter)
- RNF-02 (Interfaz de usuario - Layout clásico): La disposición de los botones debe emular el teclado físico numérico estándar:
    - Rejilla de dígitos del 0 al 9 (distribución tipo bloque telefónico/teclado numérico de PC)
    - Fila inferior con dígitos, punto decimal y tecla de igual (=)
    - Columna lateral derecha para los operadores aritméticos
    - Área superior dividida en visor secundario (historial previo en fuente reducida) y visor principal (número actual)
- RNF-03 (Rendimiento y latencia): El procesamiento aritmético y el refresco visual de los componentes de la interfaz deben realizarse en un tiempo inferior a 50 ms por evento de pulsación
- RNF-04 (Manejo de excepciones): Las rutinas de cálculo deben estar encapsuladas contra desbordamientos numéricos (OverflowError) y tipos de datos inválidos (ValueError), garantizando que la aplicación nunca se cierre inesperadamente ante entradas anómalas
- RNF-05 (Portabilidad de escritorio): El código debe ser ejecutable sin modificaciones de diseño en los principales sistemas operativos de escritorio (Windows, macOS y distribuciones Linux con entorno gráfico)

Bosquejo

